

Mata Kuliah	: Penambangan Data	Kelompok	: AE
Hari/Tanggal	: Sabtu / 18 Juni 2026	Waktu	: 13.30
Dosen	: Dr. Ir. Gandung Triyono, M.Kom	Sifat Ujian	: Buka Buku

Petunjuk Umum:

1. Jawablah dengan sungguh-sungguh setiap soal yang diberikan
2. Semua jawaban harus dikumpulkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan, jika terlambat maka tidak diberikan nilai.
3. Jika ada jawaban yang sama, maka semua jawaban tidak diberikan nilai.
4. Jawaban dapat dikerjakan secara Kelompok (sesuai kelompok awal)

Ketentuan Pengerjaan:

1. Pekerjaan:
 - a. Berupa Video hasil rekaman saat pengerjaan dari awal sampai akhir
 - b. Video hasil rekaman wajib diupload di Youtube.
 - c. Pada saat buat video semua anggota kelompok harus ada dan terlihat wajahnya.
 - d. Kumpulkan dokumentasi pengerjaan dan link youtube di elearning
 - e. Setiap pekerjaan wajib dipresentasikan pada saat pertemuan terakhir (jawab ujian akhir).
 - f. Batas waktu pengumpulan Sabtu, 4 Juli 2026, Pukul 23.00
2. Berdasarkan dataset yang ada (di elearning), maka:
 - a. fitur atau atribut yang digunakan adalah:

Kolom	Tipe Data	Deskripsi
Year	Integer	Tahun transaksi.
week_of_year	Integer	Nomor minggu dalam satu tahun.
Month	Integer	Bulan transaksi (1=Januari, 2=Februari, dst.).
category	Kategori	Jenis produk yang dijual, misalnya Electronics.
weekly_sales	Numerik	Total pendapatan penjualan selama satu minggu.
units_sold	Integer	Jumlah unit produk yang terjual selama satu minggu.
is_promotion	Biner (0/1)	Menunjukkan apakah ada promosi pada minggu tersebut. 1 = Ya, 0 = Tidak.
promotion_discount	Numerik	Besarnya diskon promosi (persentase dalam bentuk desimal). Contoh 0,17 = diskon 17%.



UNIVERSITAS BUDI LUHUR
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
SEMESTER GENAP 2025/2026



store_size_factor	Numerik	Faktor ukuran toko. Semakin besar nilainya, semakin besar kapasitas toko.
avg_temperature_c	Numerik	Suhu rata-rata selama minggu tersebut dalam derajat Celsius.

- b. Lakukan pra-pemrosesan data: yaitu membuat dataset bersih yang siap digunakan dalam pemodelan. Pra-pemrosesan data yang perlu dilakukan adalah transformasi data awal menjadi data numerik (Encoding).
 - c. Setelah prapemrosesan data selesai, Langkah selanjutnya adalah melakukan pemodelan. Pemodelan klusterisasi, yaitu membentuk kluster/kelas yang terbaik dari dataset tersebut. Metode yang dapat digunakan adalah K-MEANS atau DBSCAN
 - d. Kemudian lakukan evaluasi model kluster dengan Silhouette Score atau Davies-Bouldin Index.
 - e. Dalam pengerjaan dapat menggunakan berbagai tools yang umum digunakan dalam machine learning, seperti Pemrograman Python, RapidMiner, WEKA, R, dll)
3. Dokumentasi yang perlu disampaikan adalah
- a. Dataset bersih setelah pra-pemrosesan data (tampilkan dalam bentuk tabel, yang berisi contoh data 1-10)
 - b. Penentuan Jumlah Kluster (Elbow Method atau Davies-Bouldin Index): Tampilkan grafik hubungan Jumlah cluster (K) dan WCSS (Within Cluster Sum of Squares)
 - c. Hasil Pembentukan Kluster: tampilkan jumlah anggota setiap kluster.
 - d. Dan Evaluasi Kualitas Kluster
4. Daftar Pembagian kelompok, data dan metode sbb:

Kelompok	Data	Metode
1	Retail Sales Dataset 01	K-MEANS dan Silhouette Score
2	Retail Sales Dataset 02	K-MEANS dan Silhouette Score
3	Retail Sales Dataset 03	K-MEANS dan Silhouette Score
4	Retail Sales Dataset 04	K-MEANS dan Davies-Bouldin Index
5	Retail Sales Dataset 05	K-MEANS dan Davies-Bouldin Index
6	Retail Sales Dataset 06	DBSCAN dan Silhouette Score
7	Retail Sales Dataset 07	DBSCAN dan Silhouette Score
8	Retail Sales Dataset 08	DBSCAN dan Silhouette Score
9	Retail Sales Dataset 09	DBSCAN dan Davies-Bouldin Index
10	Retail Sales Dataset 10	DBSCAN dan Davies-Bouldin Index
12	Retail Sales Dataset 01	K-MEANS dan Davies-Bouldin Index
12	Retail Sales Dataset 02	K-MEANS dan Davies-Bouldin Index
13	Retail Sales Dataset 03	K-MEANS dan Davies-Bouldin Index



UNIVERSITAS BUDI LUHUR
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
SEMESTER GENAP 2025/2026



14	Retail Sales Dataset 04	DBSCAN dan Silhouette Score
15	Retail Sales Dataset 04	K-MEANS dan Silhouette Score

----- Selamat Mengerjakan -----